

help komutu kullanım şeklini veya kullanım amacını öğrenmek istediğimiz komutların önüne gelir. **ÖRNEK** `help sum`

lookfor komutu amacını bilip bunu sağlayan komutu bilmediğimiz durumlarda kullanılır. İlgili konuyla alakalı terim aranır. **Örnek** `lookfor integral`

Matlab büyük - küçük harfe duyarlıdır.

Değişken ismini yazıp enter dedememiz değeri yazdırır.

`x=10; y=11; z=12;` yazdırmaz (Çıktı yok)

`x=10, y=11, z=12` enter dersen direkt çıktı verir

virgül ile noktalı virgül farklı denir buna,

```
>> a=5,b=9  
  
a =  
  
5  
  
b =  
  
9  
  
>> a=5; b=5;  
>> a  
  
a =  
  
5
```

Matris oluşturmak için köşeli p.[] kullanılır. $a = [1\ 2\ 3]$ bu bir 1×3 matristir. 1 satır 3 sütundan oluşur.

[] içinde elemanları $a = [1, 2, 3]$ diye virgül (,) ile ayırmamız bir değişimlik oluşturmaz.

$a = [1\ 2; 3\ 4]$ 2×2 bir matristir. 2 satır $\times$ 2 sütun. } boşluk veya virgül aynı satırdaki sütunları ayırır.
; noktalı virgül ile yeni satır oluştururuz.

Matrislerin boyutunu **size(A)** komutu ile öğreniriz. Örnek: $B = [2, 3; 1, 5; 7, 8]$ 3×2 **size(B)** $\rightarrow$ ans 3 2

Matrislerin en büyük boyutunu o an hali hazırda tanıma göre en büyük boyutu **length(B)** komutu verir. 3×2 'lik bir matriste **length** sonucu 3'tür. 7×4 lük bir matriste **ans = 7** olur.

Matrislerin toplam eleman sayısını **numel(B)** komutu verir. 2×3 'lük bir matriste toplam eleman sayısı **numel(B) = 6**'dır.

Özel Matrisler

zeros(n,m) komutu n satır m sütunluk 0 (sıfır) den oluşan bir matris oluşturur.

zeros(3,4) $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

ones(n,m) komutu n satır m sütunluk 1 (Bir) den oluşan bir matris oluşturur.

ones(2,2) $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

eye(n) komutu ile $n \times n$ elemanlı birim matris oluşturur.

eye(3) $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

```
>> A
A =
     1     0     0     0
     0     1     0     0
     0     0     1     0
     0     0     0     1

>> size(A) , length(A) , numel(A)
ans =
     4     4

ans =
     4

ans =
    16

>> |
```

```
>> eye(2)
```

```
ans =
```

```
     1     0
     0     1
```

```
>> ones(2,3)
```

```
ans =
```

```
     1     1     1
     1     1     1
```

```
>> zeros(3,2)
```

```
ans =
```

```
     0     0
     0     0
     0     0
```

Matrislerde Index

Matrislerde index işlemi 0'dan değil 1'den başlar.

Diyeelim ki 3×4 'lük 12 elemanlı bir A matrisine sahibiz;

A matrisinin 5. ve 9. elemanlarını bulalım.

Örnek A matrisi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 7 & 2 & 1 \\ 9 & 12 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Indexleme işlemi sırasıyla sütun sütun yukarıdan aşağı gider.

A matrisine karşılık gelen Index matrisi


$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$$

5 ve 9. Index numaralı elemanı bulan komut:

$A(5)$, $A(9)$

Ans 7
5

Eğer Index numarasını net bilmiyor veya da direkt satır ve sütun numarasına göre çağır-
mak istersek $\circ A(2,3)$ A matrisinin 2. satır 3. sütunundaki eleman nedir?
Diyelim ki ans 5 Eğer $A(2,3) = 7$ dersek sadece $2,3 = 7$ olur.
Sadece belirli bir satırı istersek $\circ A(x, \circ)$
Sadece belirli bir sütunu istersek $\circ A(\circ, n)$

$A(n:m)$ n. ve m. elemanlar dahil aralığı yazdır komutu.
 $A(1:2, 2:3)$ A'nın 1-2. satırları ve 2-3. sütunlarını yazdıran komut.

```
>> A(2,3)=1

A =

    0.8147    0.9134    0.2785    0.9649
    0.9058    0.6324    1.0000    0.1576
    0.1270    0.0975    0.9575    0.9706

>> A

A =

    0.8147    0.9134    0.2785    0.9649
    0.9058    0.6324    1.0000    0.1576
    0.1270    0.0975    0.9575    0.9706

>> A(2,:)

ans =

    0.9058    0.6324    1.0000    0.1576

>> A(:,2)

ans =

    0.9134
    0.6324
    0.0975

>> A(1:2,3:4)

ans =

    0.2785    0.9649
    1.0000    0.1576

>> A(1:2,2:3)

ans =

    0.9134    0.2785
    0.6324    1.0000

>>
```

Çarpma nokta (.) kullanımı

$$A = [1, 2, 3]; B = [4, 5, 6]$$

$A.*B$: Elemanları karşılık gelen değerlerine göre çarpar.

$$\text{ans} \quad 1 \times 4 = 4 \quad 2 \times 5 = 10 \quad 3 \times 6 = 18$$

$A.*B$ ile $A \cdot B$ farkı: nokta yoksa o matris çarpımıdır.

Örnek: $A = [1, 2; 3, 4]; B = [5, 6; 7, 8];$

$$A.*B = \begin{bmatrix} 1*5 & 2*6 \\ 3*7 & 4*8 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1*5+2*7 & 1*6+2*8 \\ 3*5+4*7 & 3*6+4*8 \end{bmatrix}$$

$A.^2$ ile A^2 farkı: nokta yoksa matrisin karesi alınırken nokta varsa elemanların karesi al.

Matris çarpımında ilk matrisin sütun sayısı = 2. mat. satır sayı. $A(n, m) \quad B(x, y) \quad m = x$

Matriste eleman çarpımında $(A.*B) \quad A(n, m) \quad B(x, y) \quad n = x \text{ ve } m = y$ olmak zorunda.

```
A =  
-0.7145 -0.5890 -1.1201  
1.3514 -0.2938 2.5260  
-0.2248 -0.8479 1.6555  
  
B =  
0.3075 -0.1765 -2.3299  
-1.2571 0.7914 -1.4491  
-0.8655 -1.3320 0.3335  
  
>> A*B , A.*B  
  
ans =  
1.4902 1.1520 2.1447  
-1.4013 -3.8357 -1.8804  
-0.4360 -2.8365 2.3045  
  
ans =  
-0.2197 0.1040 2.6098  
-1.6989 -0.2325 -3.6604  
0.1945 1.1294 0.5521  
  
>>
```

Rand ve Randn

$Rand(n, m)$ $n \times m$ lik 0-1 arasında rastgele bir matris oluştururken

$Randn(n, m)$ $n \times m$ lik belirli bir aralığı olmayan bir matris oluşturur

← Görseldeki A ve B matrisleri $Randn(3, 3)$ matrisleridir.

Seed kullanımı bize rand ile oluşturulan matrisi bir sonraki kullanımda da aynı matrisi oluşturmamızı sağlayan komuttur

Seed doğrudan kullanılmaz. `rng('seed')` ile kullanılır. Parantez içindeki seed değeri bir sembolik değer değerini temsil eder. Örnek: `rng(1)` veya `rng(372)`

Normalde `A=rand(2,3)` komutunu çalıştırıp tekrar `A=rand(2,3)` çalıştırdığımızda birbirinden farklı iki matris dönerdi.

Örneğin `rng(1)` `A=rand(2,3)`

ans = $\begin{bmatrix} 2,30 & 5,0 & -3,0 \\ 7,145 & 8 & -2,83 \end{bmatrix}$

Eğer aynı A matrisini istersek tekrar `rng(1)` `A=rand(2,3)` matris içindeki değerlerin aynı olması için matris ismi A olmak zorunda değil. Örnek: `rng(1)` `B=rand(2,3)`

ans = $\begin{bmatrix} 2,30 & 5,0 & -3,0 \\ 7,145 & 8 & -2,83 \end{bmatrix}$

Bundan sonra seed=1 ile oluşan tüm rand matrisleri aynı olur.

```
>> rng(123) , rand(3)
ans =
    0.6965    0.5513    0.9808
    0.2861    0.7195    0.6848
    0.2269    0.4231    0.4809
```

```
>> rng(123) , rand(3)
ans =
    0.6965    0.5513    0.9808
    0.2861    0.7195    0.6848
    0.2269    0.4231    0.4809
```

```
>> rand(3)
ans =
    0.3921    0.4386    0.7380
    0.3432    0.0597    0.1825
    0.7290    0.3980    0.1755
```

Görüldüğü gibi `rng(123)` kullanmazsak farklı sonuç olur.

`rng(123)` `rand(3)` ile `rand(11)` `rand(3)` farklı olur.

Çünkü iki seed farklıdır.

Format komutu ile yazdırılacak önceden belli değerlerin gösterimini değiştirir.

Örnek

```
>> pi
ans =
    3.1416

>> format long
>> pi
ans =
    3.141592653589793

>> format short
>> pi
ans =
    3.1416
```

Matematiksel Fonks

exp() Komutu içine aldığı değerın e^x ye göre üssünü alır. Örn: $\exp(1) = e^1 = 2,7183$

Örnek: $A = [1 \ 2 \ 3]$ $\exp(A) = [e^1 \ e^2 \ e^3]$

log() Komutu içine aldığı değerın ln fonksiyonunu alır. Örn: $\log(10) = \ln 10 = 1$

Örnek: $\log(\exp(2)) = \ln e^2 = 2$

Sqrt() Karekök alır.

sum(A) içine aldığı matrisin sütunlarını toplar ve tek satırda yazdırır.

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ $\text{sum}(A)$

ans: 6 -1 22

Eğer $\text{sum}(A, 2)$ olursa satırları, Eğer $\text{sum}(A)$ veya $\text{sum}(A, 1)$ olursa sütunları toplar.

mean() ortalama alır. $\%ine$ **sum()**'da olduğu gibi **mean(A)** veya **mean(A,1)** olursa sütunların **Eğer** **mean(A,2)** olursa satırların ortalamasını alır.

norm() bir matrisin veya vektörün normunu alır {öklid}

Örnek 8 $A = [3 \ 4]$; $norm(A) = 5$

$$B/x \leftrightarrow B./x$$

Eğer normal **matris / matris** ise nokta (.) kullanmaya gerek olmaz. Bir matrisin elemanlarını bölmek için nokta (.) kullanırız. Örnek 8

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} \quad x = 2$$

$$A./x \quad \text{ans} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

matrisin
bölün
için . / veya
fark etmek

Daha önemlisi bir A matrisinin B matrisinde karşılık gelen elemanlara sırasıyla bölmek için $A./B$ kullanırız. Örnek 8 $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

$$A./B \quad \text{ans} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Matrisler
arası bölme
eleman bölme
eleman değil

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \quad C = [A \ B]$$

$$\text{ans} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$C = [A; B]$$

$$\text{ans} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 0 & 7 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

Araya noktalı ringül eklersek sütun sütun birleştirir

Diyelim ki A matrisi 4×4 lük 0 matrisi, B matrisi ise 2×2 lik $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ oluşuyor. Bu A matrisinin istediğimiz bir yerini B matrisi olarak değiştirebiliriz. Örnek: $A(2:3, 2:3) = B$. Bu örnek diğer ki: A'nın 2 ve 3. satırları ile 2 ve 3. sütunlarının kesiştiği bölüm artık B matrisidir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ans} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matrise Eleman Ekleme

Sonuna eklemek: Sonuna yani en sağa eklerken eklenecek eleman eklenirse kaçınca sütunu oluşturacak bakılır. $(n, 4)$ ise matris eleman tanımlanırken $A(1,5) = [7; 8]$ - örnek

Eaten var olan satırlar kullanıldığı için satır bölümü boş bırakılır.

Yeni Satıra eklemek: Tahmin edileceği gibi satır +1 (bir) olur ve sütun bilgisi boş bırakılır. Örnek: $A(3,:) = [7 \ 8 \ 9]$ **Dikkat!** Yeni sütun yok var olan kullanılıyor tanımda **i kullanma!**

Tek bir eleman eklemek: Tek bir eleman eklesen de Matlab matrisi tamamlamak zorunda 0 ile.

$$\text{Örnek: } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad A(3,3) = 3 \quad \text{ans} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Sonra yeni satır ve sütun nasıl eklenir gördük. Peki belirli bir araya örneğin 3. sütuna değişiklik olmadan yeni sütun nasıl eklenir?

Eğer $A(:,3)=[2;3]$ dersek mevcuttaki 3. sütunun değeri değişir ve sütun sayısı sabit kalır.

Bunun için $A=[A(:,1:2) \quad [7;8] \quad A(:,3:end)]$

(1) (2) (3)

1. Satırda işlem yok boş bıraktık. 1 ve 2. sütunu tuttuk.

2. Eklenecek sütunun üyelerini girdik.

3. Eklemekten sonra yine satır 'free', sütunlarda ise 3'ten sonra kadar bu da şu demek:

Yeni sütun (1) de iken 1 ve 2. sütunun devamı olarak yani 3. sütun olarak eklendi ve biz artık 3. sütundan sonra kadar kaydettik. (Zaten 1 ve 2. sütun kaydedilmişti).

Belirli bir sıraya yeni satır eklemek. A 5x5'lik bir matris olsun. Biz de 4. satıra yeni eklemeler yapalım. $A=[A(1:3,:); [2,3,4,5,6]; A(4:end,:)]$

Logical Matrisler

$A=[1 \ 2 \ 3 \ 1 \ 5]$ ise $A=[T \ F \ T \ T \ F]$

T $\equiv$ True F $\equiv$ False için

ans 0 1 3 4

İsa Ergisi

